(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211685185 U
(45)授权公告日 2020.10.16

(21)申请号 201821114210.3

(22)申请日 2018.07.14

(73)专利权人 合肥科达工业设备有限公司
地址 230000 安徽省合肥市肥东县经济开发区祥和路16号

(72)发明人 李辉

(51)Int.Cl.
B62B 3/02(2006.01)
B62B 3/04(2006.01)
B62B 5/00(2006.01)
B62B 5/06(2006.01)

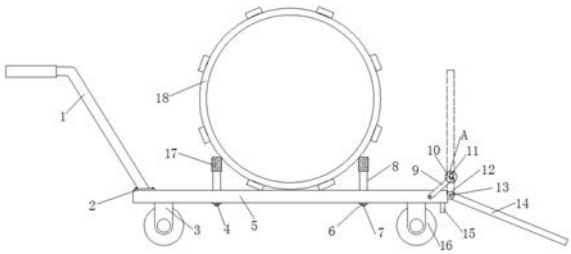
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种便捷式电炉感应线圈转运推车

(57)摘要

本实用新型公开了一种便捷式电炉感应线圈转运推车，包括底板、轮座、行走轮以及扶手，扶手通过连接片固定连接在底板顶面一侧，轮座固定设置在底板底面四角，且行走轮转动连接在轮座下端，底板上放置有感应线圈，且感应线圈下端两侧均卡接有限位夹板，限位夹板底端还焊接有长螺杆，底板两侧均开设有条形孔，且长螺杆下端穿过条形孔并延伸至其下方，长螺杆下端还紧密螺接有锁紧螺母，且锁紧螺母上端贴合在底板底面上，底板前端两侧均固定连接有连接耳，且连接耳通过转轴转动连接有支撑板，且支撑板与底板侧边之间还设置有锁紧机构。本实用新型解决了目前的感应线圈搬运推车存在搬运上车困难，同时线圈在车板上易滚动掉落的问题。



CN 211685185 U

1.一种便捷式电炉感应线圈转运推车，包括底板(5)、轮座(3)、行走轮(16)以及扶手(1)，所述扶手(1)通过连接片(2)固定连接在底板(5)顶面一侧，所述轮座(3)固定设置在底板(5)底面四角，且所述行走轮(16)转动连接在轮座(3)下端，其特征在于：所述底板(5)上放置有感应线圈(18)，且所述感应线圈(18)下端两侧均卡接有限位夹板(8)，所述限位夹板(8)底端还焊接有长螺杆(7)，所述底板(5)两侧均开设有条形孔(19)，所述条形孔(19)沿底板(5)长度方向设置，且所述长螺杆(7)下端穿过条形孔(19)并延伸至其下方，所述长螺杆(7)下端还紧密螺接有锁紧螺母(6)，且所述锁紧螺母(6)上端贴合在底板(5)底面上，所述底板(5)前端两侧均固定连接有连接耳(12)，且所述连接耳(12)通过转轴(13)转动连接有支撑板(14)，且所述支撑板(14)与底板(5)侧边之间还设置有锁紧机构。

2.根据权利要求1所述的一种便捷式电炉感应线圈转运推车，其特征在于：所述锁紧机构包括铰接在底板(5)前端侧边的支撑臂(9)，以及铰接在支撑板(14)侧边下端的挂钩(11)，所述支撑臂(9)前端还开设有挂孔(10)，且所述支撑板(14)与底板(5)之间通过挂钩(11)挂靠在挂孔(10)上进行位置锁定。

3.根据权利要求1所述的一种便捷式电炉感应线圈转运推车，其特征在于：所述底板(5)前端底面中心位置还固定连接有固定环(15)。

4.根据权利要求1所述的一种便捷式电炉感应线圈转运推车，其特征在于：所述限位夹板(8)上端还套接有绝缘胶套(17)。

5.根据权利要求1所述的一种便捷式电炉感应线圈转运推车，其特征在于：所述锁紧螺母(6)与底板(5)底面之间还设置有垫圈(4)。

一种便捷式电炉感应线圈转运推车

技术领域

[0001] 本实用新型涉及感应线圈搬运技术领域，具体为一种便捷式电炉感应线圈转运推车。

背景技术

[0002] 感应电炉在工作时，利用高频大电流流向被绕制成环状或其它形状的加热线圈(通常是用紫铜管制作)；由此在线圈内产生极性瞬间变化的强磁束，将金属等被加热物体放置在线圈内，磁束就会贯通整个被加热物体，在被加热物体的内部与加热电流相反的方向，便会产生相对应的很大涡电流。由于被加热物体内存在着电阻，所以会产生很多的焦耳热，使物体自身的温度迅速上升，达到对所有金属材料加热的目的。

[0003] 因此感应线圈是感应电炉中必不可少的重要组成部分，由于感应线圈的体积较大，使用人力搬运不便，因此在其搬运过程中通常借助搬运推车进行搬运，而现有的搬运推车大多为普通推车，由于推车底板与地面之间存在一定距离，因此存在搬运上车困难的问题，同时存在线圈在车板上易滚动掉落的问题。

实用新型内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种便捷式电炉感应线圈转运推车，解决了目前的感应线圈搬运推车存在搬运上车困难，同时线圈在车板上易滚动掉落的问题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种便捷式电炉感应线圈转运推车，包括底板、轮座、行走轮以及扶手，所述扶手通过连接片固定连接在底板顶面一侧，所述轮座固定设置在底板底面四角，且所述行走轮转动连接在轮座下端，所述底板上放置有感应线圈，且所述感应线圈下端两侧均卡接有限位夹板，所述限位夹板底端还焊接有长螺杆，所述底板两侧均开设有条形孔，所述条形孔沿底板长度方向设置，且所述长螺杆下端穿过条形孔并延伸至其下方，所述长螺杆下端还紧密螺接有锁紧螺母，且所述锁紧螺母上端贴合在底板底面上，所述底板前端两侧均固定连接有连接耳，且所述连接耳通过转轴转动连接有支撑板，且所述支撑板与底板侧边之间还设置有锁紧机构。

[0008] 优选的，所述锁紧机构包括铰接在底板前端侧边的支撑臂，以及铰接在支撑板侧边下端的挂钩，所述支撑臂前端还开设有挂孔，且所述支撑板与底板之间通过挂钩挂靠在挂孔上进行位置锁定。

[0009] 优选的，所述底板前端底面中心位置还固定连接有固定环。

[0010] 优选的，所述限位夹板上端还套接有绝缘胶套。

[0011] 优选的，所述锁紧螺母与底板底面之间还设置有垫圈。

[0012] (三)有益效果

[0013] 本实用新型提供了一种便捷式电炉感应线圈转运推车，具备以下有益效果：

[0014] (1)本实用新型通过对传统的转运推车底板进行结构改进，在其顶面两侧均设置方便拆卸和调节的限位夹板组件，既能起到将感应线圈进行卡紧固定，防止其掉落的作用，同时还能进行卡紧位置的调节，方便适应不同尺寸的感应线圈，在使用时，为了避免限位夹板影响感应线圈的滚动上车动作，需要将锁紧螺母拧下，使得限位夹板和长螺杆从条形孔内取出脱离该推车，待感应线圈上车后，再根据线圈尺寸，将限位夹板卡紧在线圈的两侧，最后利用锁紧螺母进行锁紧即可，方便实用，利于推广。

[0015] (2)本实用新型通过在底板前端设置能够收放的支撑板，能够方便借助此支撑板将感应线圈从地面上滚动至底板上，省时省力，滚动完成后，为了避免支撑板影响该推车的推动工作，只需将支撑板转动收起至竖直朝上的状态，最后将支撑臂拉动至支撑板侧边，并将挂钩挂靠在支撑臂上的挂孔进行锁定即可，整个过程方便快捷。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型整体结构示意图；

[0017] 图2为本实用新型的底板俯视结构示意图；

[0018] 图3为本实用新型的图1中A处结构放大图。

[0019] 图中：扶手1、连接片2、轮座3、垫圈4、底板5、锁紧螺母6、长螺杆7、限位夹板8、支撑臂9、挂孔10、挂钩11、连接耳12、转轴13、支撑板14、固定环15、行走轮16、绝缘胶套17、感应线圈18、条形孔19。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 如图1-3所示，本实用新型提供一种技术方案：一种便捷式电炉感应线圈转运推车，包括底板5、轮座3、行走轮16以及扶手1，扶手1通过连接片2固定连接在底板5顶面一侧，轮座3固定设置在底板5底面四角，且行走轮16转动连接在轮座3下端，底板5上放置有感应线圈18，且感应线圈18下端两侧均卡接有限位夹板8，限位夹板8底端还焊接有长螺杆7，底板5两侧均开设有条形孔19，条形孔19沿底板5长度方向设置，且长螺杆7下端穿过条形孔19并延伸至其下方，长螺杆7下端还紧密螺接有锁紧螺母6，且锁紧螺母6上端贴合在底板5底面上；

[0022] 通过对传统的转运推车底板进行结构改进，在其顶面两侧均设置方便拆卸和调节的限位夹板8组件，既能起到将感应线圈进行卡紧固定，防止其掉落的作用，同时还能进行卡紧位置的调节，方便适应不同尺寸的感应线圈，在使用时，为了避免限位夹板8影响感应线圈的滚动上车动作，需要将锁紧螺母6拧下，使得限位夹板8和长螺杆7从条形孔19内取出脱离该推车，待感应线圈上车后，再根据线圈尺寸，将限位夹板8卡紧在线圈的两侧，最后利用锁紧螺母6进行锁紧即可，方便实用，利于推广。

[0023] 底板5前端两侧均固定连接有连接耳12，且连接耳12通过转轴13转动连接有支撑板14，且支撑板14与底板5侧边之间还设置有锁紧机构，锁紧机构包括铰接在底板5前端侧

边的支撑臂9，以及铰接在支撑板14侧边下端的挂钩11，支撑臂9前端还开设有挂孔10，且支撑板14与底板5之间通过挂钩11挂靠在挂孔10上进行位置锁定。

[0024] 通过在底板5前端设置能够收放的支撑板14，能够方便借助此支撑板14将感应线圈18从地面上滚动至底板5上，省时省力，滚动完成后，为了避免支撑板14影响该推车的推动工作，只需将支撑板14转动收起至竖直朝上的状态，最后将支撑臂9拉动至支撑板14侧边，并将挂钩11挂靠在支撑臂9上的挂孔10进行锁定即可，整个过程方便快捷。

[0025] 由于感应线圈重量较大，为了方便在推车时借助拉力辅助推车，底板5前端底面中心位置还固定连接有固定环15，只需在固定环15上拴上绳索，然后利用拉力拉动即可。

[0026] 为了减少限位夹板8与线圈直接接触造成的摩擦损伤问题，限位夹板8上端还套接有绝缘胶套17。

[0027] 为了增大锁紧螺母6与底板5之间的锁紧接触力，锁紧螺母6与底板5底面之间还设置有垫圈4。

[0028] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0029] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

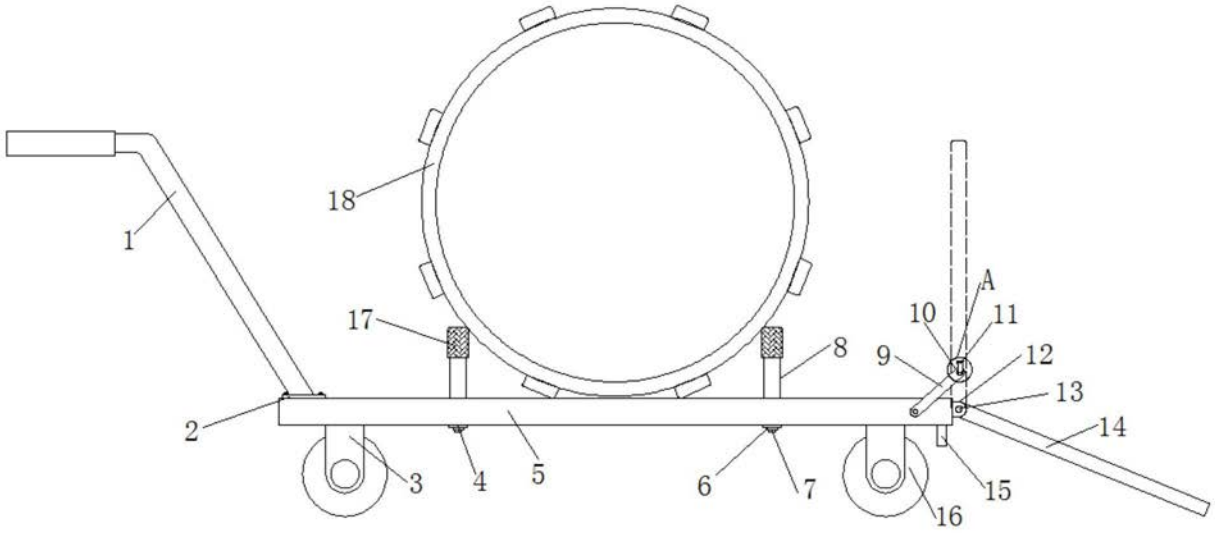


图1

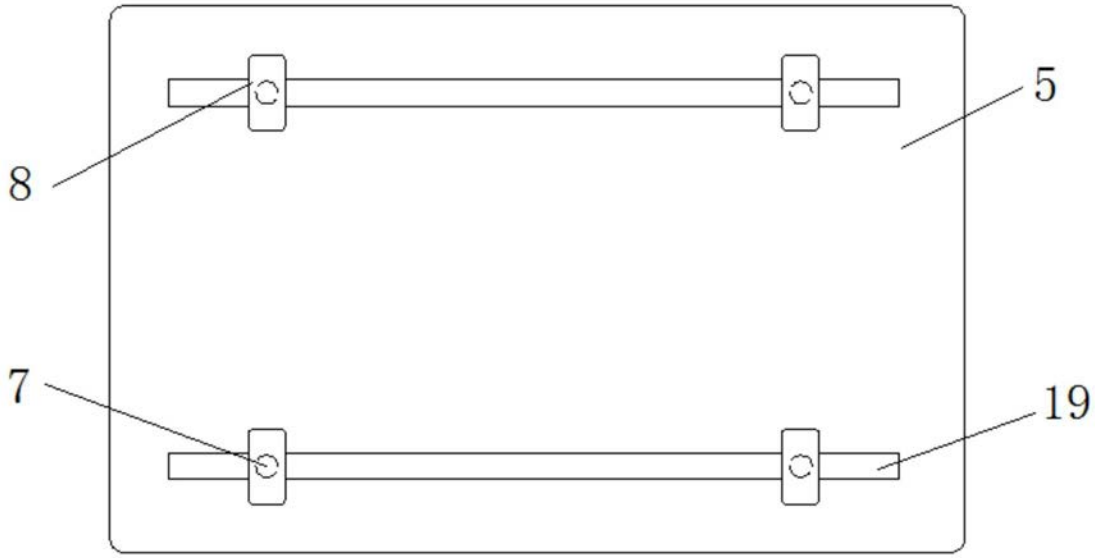


图2

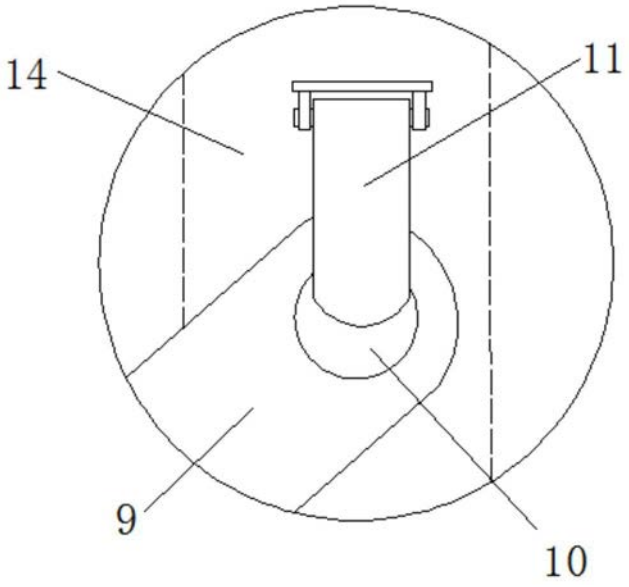


图3